

集合与映射

[!TIP]

集合与映射是数学研究从具体到抽象的第一步.

举个例子, 比如我们上这门高数课, 最后需要给每个上课的学生一个成绩, 这是我们的具体任务. 为了从数学上来更加严格的描述这个任务, 我们可以把所有选课的同学构造成一个**集合** S , 同时把所有可能的成绩 (比如A, B, C, D四个档次) 构造成另一个**集合** G , 那么给学生成绩的这个任务在数学上就可以看成是**从集合 S 到集合 G 的一个映射**. 这个映射具体怎么实现是有讲究的, 而通过数学的办法可以让这个映射变得更方便, 更直观, 也更公平, 这个我们后面再展开.

```
graph TD; S([学生]) -.-> G([成绩]); subgraph Box; direction LR; S1[集合  
{张三, 李四, ...}] -- 映射 --> S2[集合  
{A, B, C, D}]; end; S --> S1; S2 --> G;
```

集合

集合的概念

[!TIP]

当我们用**数学语言**来描述世界时, 首先要把我们**感兴趣的对象**给拿出来, 进行适当的抽象, 然后再研究它们的规律. **集合**就是数学中用来界定对象的一个概念.

[!Note]

集合举例

1. 太阳系八大行星 --- {水星, 金星, 地球, 火星, 木星, 土星, 天王星, 海王星}

2. 10个阿拉伯数字 --- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
3. 一个班所有男生的姓氏 --- $\{\text{李, 王, 张, 杨, 周, 诸葛, 徐, 孙, 胡}\}$
4. $1 \sim 10$ 之间的所有偶数 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
5. 自然数集 --- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
6. 整数集 --- $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$
7. 实数集 --- $\mathbb{R} = \{x : -\infty < x < \infty\}$
8. 满足不等式 $x-3 < 10$ 的所有实数 x --- $A = \{x < 7\}$

[!Important]

我们把所要研究的对象统称为**元素** (element), 这些元素所组成的总体叫做**集合** (set).

描述集合的方式既可以通过文字叙述, 也可以把所有的元素写在 $\{\}$ 里面, 不管用那种方式, 一定要让人能够判断某个对象是不是在这个集合里.

集合需要满足下面两个性质:

1. **互异性**: 集合中的任何两个元素都是不同的. 比如在集合3的例子中, 即使这个班里有3个同学姓“王”, 在集合3中“王”姓也只出现一次, 重复的不算.
2. **无序性**: 集合中的元素没有顺序之分. 所以集合 $\{\text{水星, 金星, 地球}\}$ 与集合 $\{\text{地球, 水星, 金星}\}$ 是没有区别的.

[!Caution]

一般用大写字母如 A, B, C 表示集合, 用小写字母如 x 或 a, b, c 来表示集合中的元素.

我们说一个对象**在或不在**一个集合中, 用数学术语就是**属于或不属于**:

- 如果 x 是集合 A 的元素, 就说 x **属于** 集合 A , 记作 $x \in A$;
- 如果 x 不是集合 A 中的元素, 就说 x **不属于** 集合 A , 记作 $a \notin A$.

[!Warning]

图像掩码是计算机视觉中的重要概念. 掩码 (mask) 通常是一个二值 (0或1) 图像, 像素值为0表示不关心的区域, 1表示感兴趣的区域. 因此所有像素值为1的像素点构成的集合就是我们感兴趣的区域 (ROI, Region of Interest). 比如下图中, 左侧是我们拿到的一张图片, 我们只关心图片中花朵的区域, 因此对应的掩码就是中间的一个二值图像 (黑色区域的像素值为0, 白色区域的像素值为1), 将这个掩码逐像素的跟原图相乘, 得到的结果就是右边的这张只有花朵的图 (花朵部分的值跟原图一样, 花朵部分之外的值都等于0).



单个集合的性质

[!TIP]

集合是一个包罗万象, 不同的集合可能包含截然不同对象, 我们在研究集合的时候, 首先要搞清楚**集合内部元素的性质**.

[!important]

有序性

如果一个集合中的元素可以排序, 那么这个集合就是**有序集**, 否则就是**无序集**.

注意这个并不是一个严格的数学定义, 即使在实际操作中也是模糊的, 比如集合 {红, 绿, 蓝}, 理解成三个汉字的话可能无法排序, 但理解成颜色所对应的波长则可以间接的通过波长大小进行排序. 所以关键的问题是, 你在建立这个集合时所关心的**具体问题**是什么. 我们在使用集合这个工具的时候一定要先想清楚这一点, 这很重要, 尤其是对于学习**编程_Rd_**的同学! 例如, 在程序里, 有序集中的元素可以通过指标很方便的访问, 还可以使用 **QuickSort** 算法; 而访问无序集中的元素则需要一个一个去比较, 也无法使用 QuickSort 算法!

[!Note]

有序性

有些集合中的元素之间是可以比较大小的, 如:

- 实数集 $\mathbb{R}$
- 音阶集 {哆, 来, 咪, 发, 嗦, 啦, 西}

也有些集合中的元素之间是不能比较大小的(至少并不明显), 如:

- 天气集 {天晴, 多云, 下雨, 雾霾}
- 动物集 {猫, 狗}

[!Important]

等价关系

如果我们能够在一个集合上定义某种**等价关系**, 那么凡是“等价”的元素都可以划分到一个子集中, 而这些子集也被称为**等价类**. **等价关系**是集合元素间的一种二元关系, 以符号 $\sim$ 表示, 它满足以下三个条件:

1. **自反性**: 对于所有 $a \in A$, 有 $a \sim a$.
2. **对称性**: 对于所有 $a, b \in A$, 如果 $a \sim b$, 则 $b \sim a$.
3. **传递性**: 对于所有 $a, b, c \in A$, 如果 $a \sim b$ 且 $b \sim c$, 则 $a \sim c$.

[!Note]

等价关系

- 整数集 $\mathbb{Z}$ 模 2 的等价关系: 如果 a, b 除 2 的余数相等则 a 和 b 等价. 在该等价关系下, 所有偶数 (除2余0) 构成了一个等价类, 所有奇数 (除2余1) 构成了另一个等价类.
- 记某个班全体同学构成的集合为 A , 如果 a, b 两位同学坐在同一列则 a 和 b 等价. 在该等价关系下, 每一列的同学构成一个等价类.

[!Important]

一些常用的集合性质

- 有限集 (有穷集): 含有有限个元素的集合, 如 $\{2, 4, 5, 8\}$.
- 无限集 (无穷集): 含有无穷多个元素的集合, 如自然数集 $\mathbb{N}$.

数集中常用的性质还有

- 有界集: 集合中的所有元素 x 的绝对值都小于 M , 如开区间 $(0, 1)$.
- 无界集: 如 $(0, +\infty)$.

集合之间的关系

[!TIP]

集合 A 和 B 之间能不能进行比较? 有没有大小关系?

[!IMPORTANT]

两个集合之间可以的包含关系

如果集合 A 中**任意**一个元素都是集合 B 中的元素, 则称 A **包含于** B (或 B **包含** A), 记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$, 此时称 A 为 B 的 **子集** (subset).

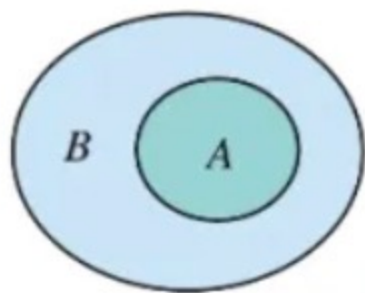
基于集合的包含关系我们再引入两个概念:

1. **空集**: 不包含任何元素的集合叫做 **空集** (emptyset), 记为 ϕ , 空集是任何集合的子集.
2. **集合相等**: 如果 $A \subseteq B$, 同时 $B \subseteq A$, 则集合 A, B 中的元素是完全一样的, 此时我们说集合 A 等于集合 B , 记作 $A = B$.

[!Caution]

借助图像表示集合间的包含关系

集合 A 包含于集合 B 可以用下图表示



[!Note]

下面例子中的 A 和 B 存在包含关系:

1. $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. A 为一个班所有男生, B 为该班所有学生.
3. A 为所有等腰三角形, B 为所有三角形.

下面例子中的 A 和 B 不存在包含关系 (找反例):

1. $A = \{1, 2, 6\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. A 为一个班所有男生, B 为该班所有女生.
3. A 为所有等腰三角形, B 为锐角三角形.

集合之间的运算

[!TIP]

集合 A 和 B 之间能不能做运算？加 减 法是没有的, 但是有 交 并 * 补 * 运算.

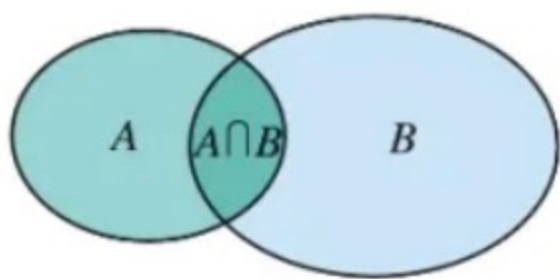
[!Important]

交集

所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的 **交集** (intersection set), 记作 $A \cap B$ (读作“ A 交 B ”), 即

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$$

下图展示了交集运算:



[!Note]

1. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 5, 8, 12\}$, 则 $A \cap B = \{8\}$.
2. $A = \{\text{全校女同学}\}$, $B = \{\text{所有高一级同学}\}$, $A \cap B = \{\text{高一级全体女同学}\}$.

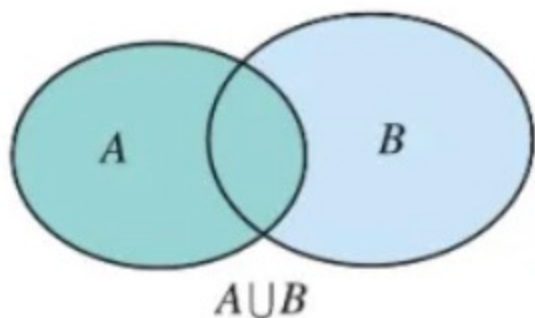
[!important]

并集

所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合, 称为集合 A 与 B 的 **并集** (union set), 记作 $A \cup B$ (读作“ A 并 B ”), 即

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$$

下图展示了并集运算:



[!Note]

1. $A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 4, 6\}, A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\};$
2. $A = \{\text{有理数}\}, B = \{\text{无理数}\}, A \cup B = \{\text{实数}\}.$

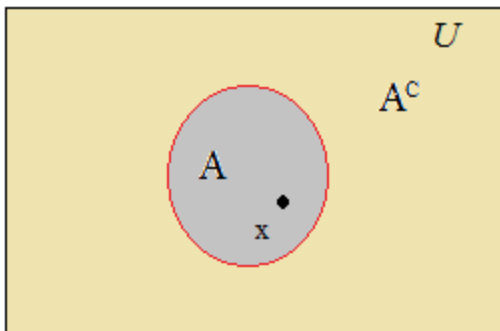
[!Important]

补集

如果集合 A 是集合 B 的子集, 则所有 B 中不属于 A 的所有元素构成的集合称为 A 相对于 B 的 **补集** (complementary set), 记作 A^C 或 $\bar{A}$ 或 $C_B A$, 即

$$C_B A = \{x \in B : x \notin A\}$$

下图展示了补集运算:



[!Note]

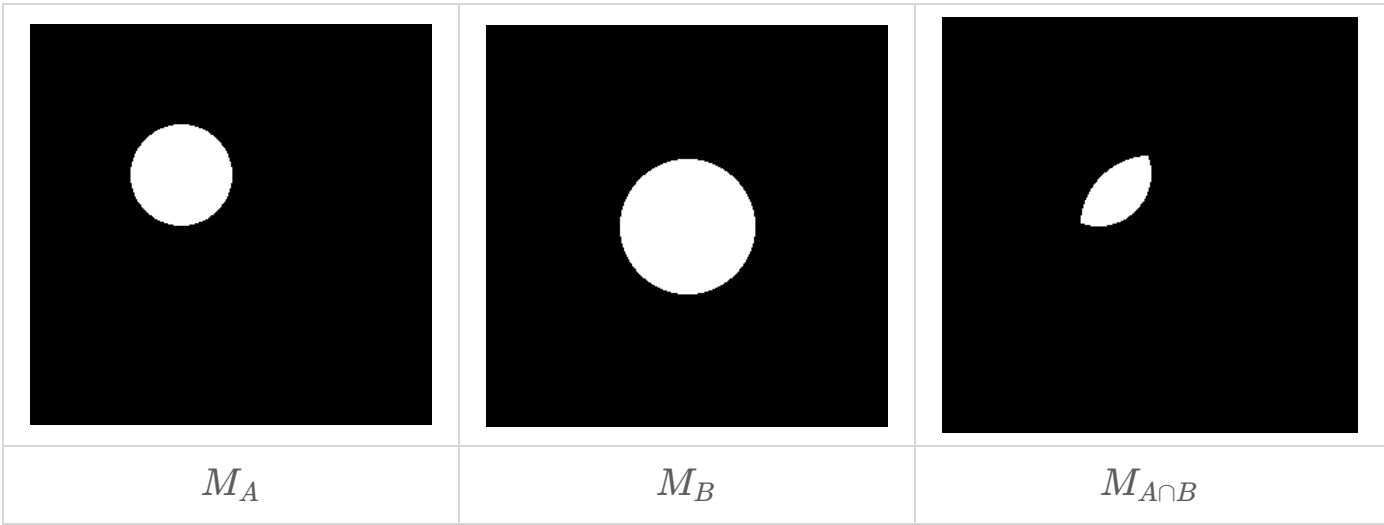
1. $A = \{1, 3, 5\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, C_B A = \{2, 4, 6\}.$
2. $A = \{\text{有理数}\}, B = \{\text{实数}\}, C_B A = \{\text{无理数}\}.$

[!Warning]

图像掩码与集合的交集

假设在一个图像里面我们有两个感兴趣的区域集合 A 和集合 B , 分别对应掩码 M_A 和 M_B , 则集合 $A \cap B$ 对应的掩码可以通过逐像素相乘运算得到, 即 $M_{A \cap B} = M_A * M_B$, 其中 $*$ 表示每个对应位置的像素分别相乘.

掩码的交集



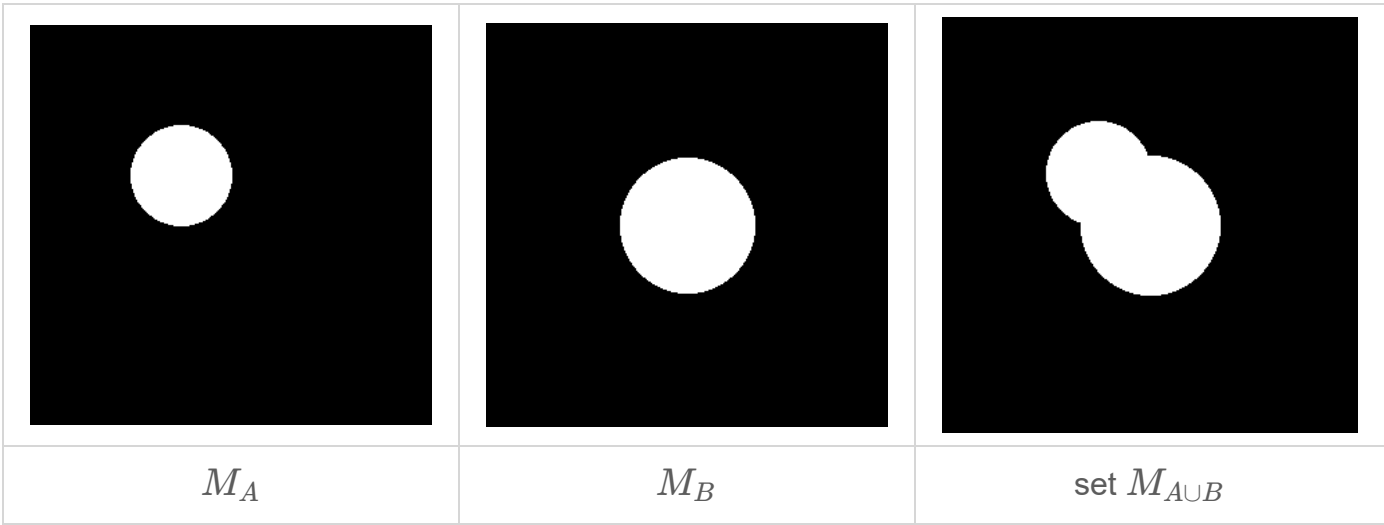
图像掩码中的集合并运算

假设在一个图像里面我们有两个感兴趣的区域集合 A 和集合 B , 分别对应掩码 M_A 和 M_B , 则集合 $A \cup B$ 对应的掩码可以通过逐像素作“或”运算得到. “或”运算的符号为 $\vee$, 运算规则为

$$1 \vee 1 = 1, 1 \vee 0 = 0 \vee 1 = 1, 0 \vee 0 = 0.$$

我们有 $M_{A \cup B} = M_A \vee M_B$.

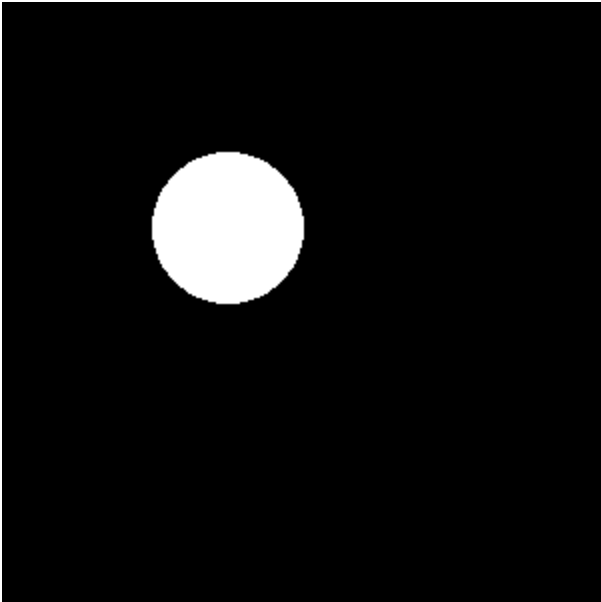
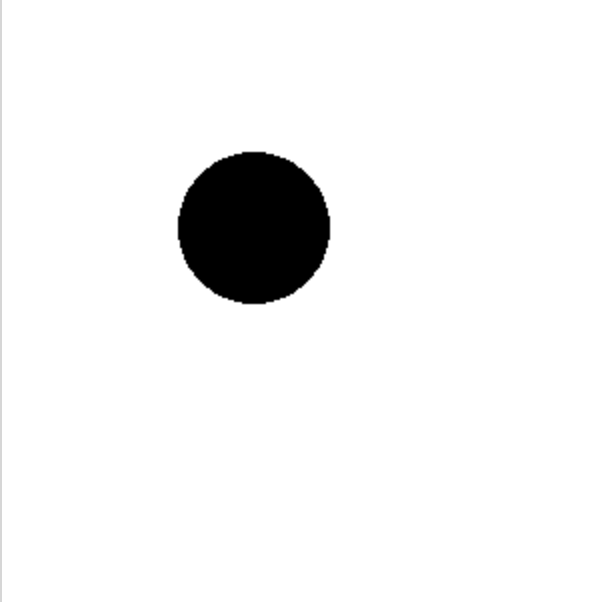
掩码的并集



图像掩码与集合的补集

如下图, 假设在一个图像里面我们有一个感兴趣的区域集合 A , 对应掩码 M_A , 则图像中我们不感兴趣的区域可以看成是集合 A 在以整个图像为全集的补集 $C_M A$, $C_M A$ 可以通过取反运算得到, 即 $M_{C_M A} = \text{NOT}(M_A)$, 其中 NOT 表示每个对应位置的像素分别取反运算($\text{NOT}(0) = 1, \text{NOT}(1) = 0$).

掩码的补集

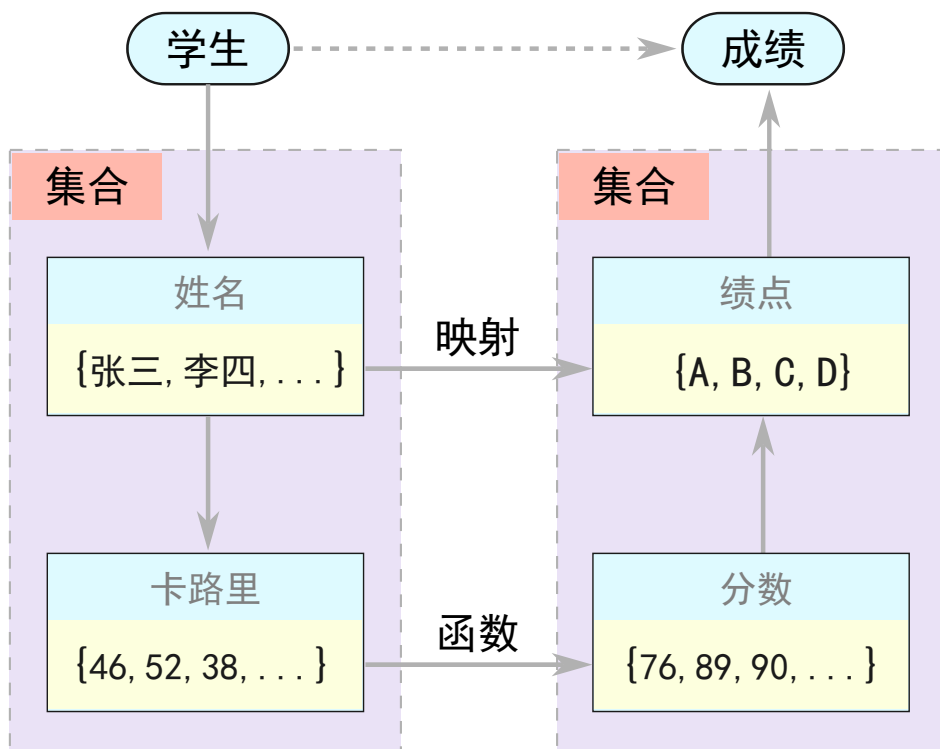
	
M_A	$M_{C_M A}$

映射

[!TIP]

前面讲那么多的**集合**, 全是为了给**映射**做铺垫. 映射是集合与集合之间的关联, 集合对数学就好像计算机中的**键盘**, 无非就是100多个键; 而映射对数学就好像计算机中的**程序**, 变幻无穷.

回到我们之前给学生打分的例子, 为了更加合理的给学生打分, 我们可以把学生努力的程度转化成数值, 然后把分数对应成绩点, 从而把打分的问题变成了一个从数到数的映射, 也就是**函数**. 可以看到函数是用来解决具体问题的一个很方便的工具.



[!Important]

映射的定义

映射 (map) 描述了从一个集合到另一个集合的某种对映关系. 设集合 A 和 集合 B 是两个集合, 如果存在一个对映关系 f , 使得集合 A 中的每个元素都唯一的对映到 B 中的一个元素, 则称 f 为从 A 到 B 的映射, 记作

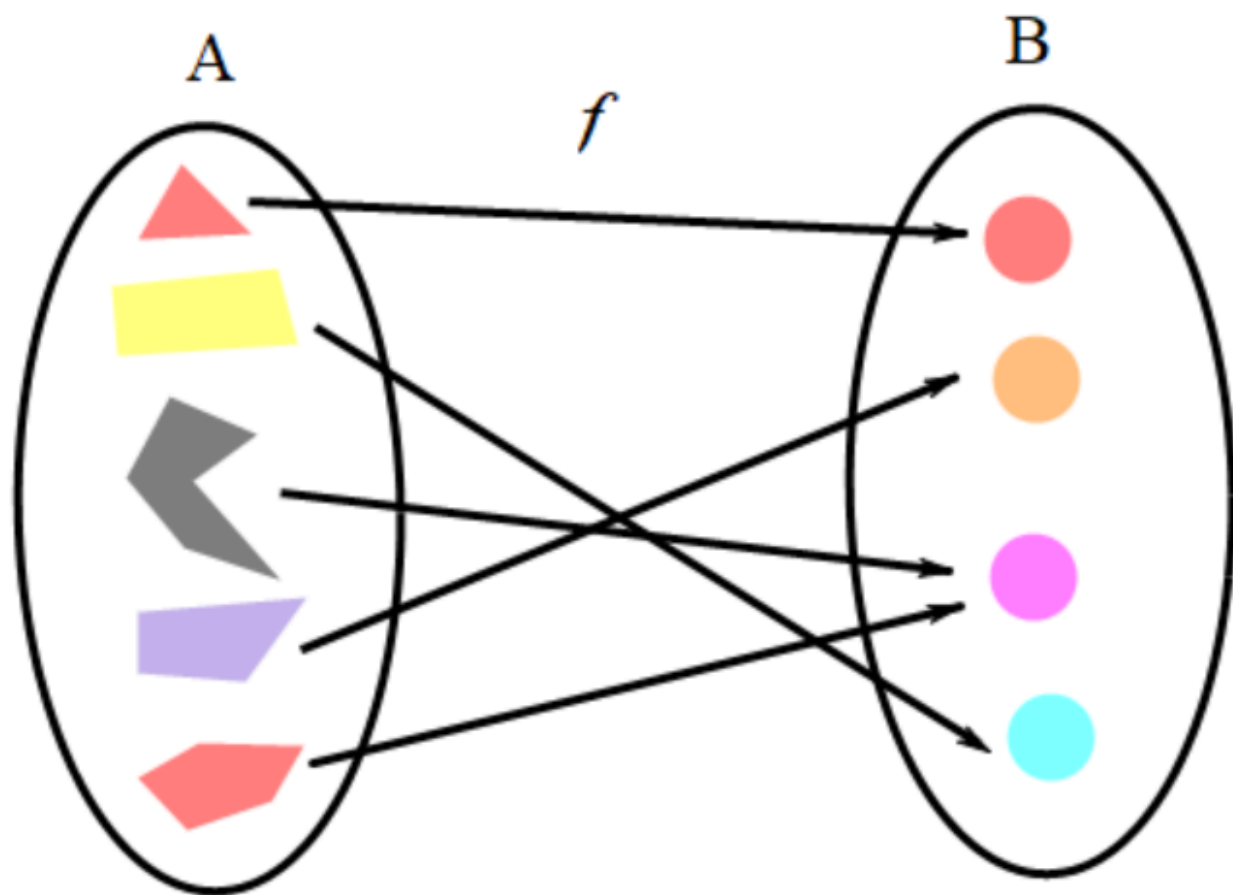
$$f : A \rightarrow B$$

映射 f 把集合 A 中的元素 a 对映到 B 中的元素 b , 可记作

$$f(a) = b$$

此时 b 称为 a 的**象**, a 称为 b 的**原象**.

映射可以通过下面的图像来理解:



图中箭头表示了集合 A 中元素与集合 B 中元素的对映关系.

根据定义, 映射需要满足两个要求: **随处取值, 唯一对映**.

- **随处取值**是指 A 中的任何一个元素在 B 中都有对映;
- **唯一对映**是指 f 可以把 A 中的不同元素映射到 B 中的同一个元素, 但不能把 A 中的一个元素映射到 B 中的多个元素.

[!Caution]

映射的性质

1. **单射**: 如果 A 中的每个元素都对映 B 中的不同元素, 则称 f 为单射.
2. **满射**: 如果 B 中的每个元素都有原象, 则称 f 为满射.
3. **一一映射**: 顾名思义, 一一映射就是集合 A 中元素与集合 B 中的元素一个对映一个. 可以证明, f 是一一映射等价于 f 既是单射又是满射.

逆映射

对于一一映射 $f: A \rightarrow B$, 把映射的象和原象反过来, 得到一个把集合 B 映射到集合 A 的新的映射, 称为逆映射, 记作 $f^{-1}: B \rightarrow A$.

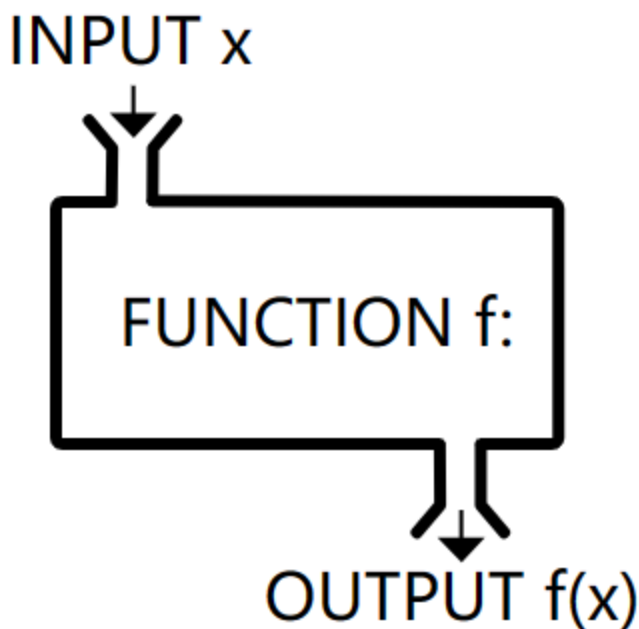
[!Note]

映射的例子

映射的例子在我们的生活中随处可见, 例如:

1. **名字**: 集合 A 是所有的人, 集合 B 是所有的名字. 每个人都有一个名字, 我们允许重名, 但不允许一个人有2个名字.
2. **地图**: 没错, map 本身就是一个 map! (我们希望)这是一个从地图到真实世界的——映射.
3. **颜色**: 为什么我们能看到不同的颜色? 颜色是一个从光波长到我们主观感受的映射.

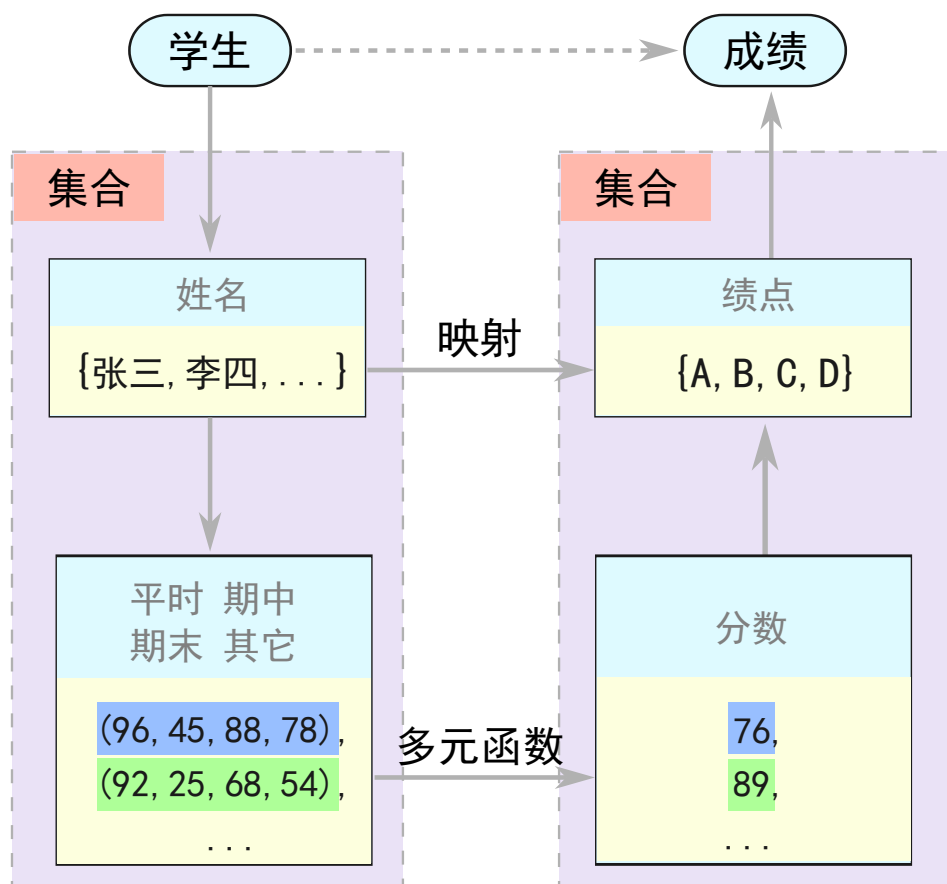
从上面的例子可以感受到, 映射的作用在于把集合 A 中的元素作为**输入信号**, 例如不同的人、GPS坐标、光的波长等, 经过某种操作, 转换成我们关心的输出, 如名字、位置和颜色. 从这个意义上理解, 映射就是就是把输入 x 转化成 $f(x)$ 的一个机器.



[!Caution]

映射与函数

映射的概念如此重要, 以至于在不同的场合映射还有不同的专业名称. 在计算机编程中, **函数** (function) 就是映射, 是一个从输入 (可以是数、数组、函数等) 到输出 (也可以是数、数组、函数等) 的一系列操作. 在数学里, 当集合 A 和 B 都是数集的时候, 映射也叫做****函数**** (function), 如函数 $f(x) = 2x + 3$ 是一个从实数集到实数集的一个映射. 函数是高等数学上册的主要研究对象, 而多元函数 (从 n 维实数空间到实数空间的映射, $n > 2$) 则是高等数学下册的主要研究对象 (前面的给学生打分的例子可以进一步细化成一个多元函数, 也就是把平时, 期中, 期末和其它因素的成绩统一考虑, 然后映射到一个分数上).



数列

[!TIP]

数列是一类特殊的映射, 它把自然数集 $\mathbb{N}$ 映射到实数集 $\mathbb{R}$ 中, 进一步, 这还是一个数到数的映射, 因此同时也是一个函数, 这个函数可以记作 $a(n)$, 不过更多的时候我们会把 n 作为下标, 以 a_n 表示数列得第 n 项, 并以 $\{a_n\}$ 表示整个数列.

[!Note]

等差数列

- 首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列的**通项公式**为

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

- 等差数列的**前 n 项和**为

$$S_n = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2}d$$

[!Note]

等比数列

- 首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列的**通项公式**为

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

- 等比数列的**前 n 项和**为

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

函数

[!TIP]

函数是用数学解决实际问题的**重要工具**, 函数之于数学就像**程序**之于计算机.

学习函数的时候不要去跟冰冷的公式硬刚, 而应该把函数的图像放在心里, 产生画面感, 把公式具象化, 成为直觉的一部分. 因此, **函数的图像非常非常非常重要!**_{Rd}

[!important]

函数的定义

从**数集 A** 到**数集 B** 的映射 $f: A \rightarrow B$ 称为**函数** (function). 可以把函数写成 $y = f(x)$ 的形式, 并把 x 称为**自变量**, y 称为 x 对映的**函数值**.

[!note]

初等函数

1. 幂函数: $y = x^\alpha$
2. 指数函数: $y = a^x$, 特别的有 $y = e^x$, 后者在 python 中有专门的函数 `numpy.exp(x)`
3. 对数函数: $y = \log_a^x$, 特别的有 $y = \ln^x$, 后者在 python 中有专门的函数 `numpy.log(x)`
4. 三角函数: $y = \sin(x)$, $y = \cos(x)$, $y = \tan(x)$
5. 反三角函数: $y = \arcsin(x)$

其它常用函数

1. 绝对值函数: $y = |x|$
2. 符号函数

$$y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

3. Sigmoid函数

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

[!Note]

函数的性质

- 单调性
- 奇偶性
- 周期性

[!Caution]

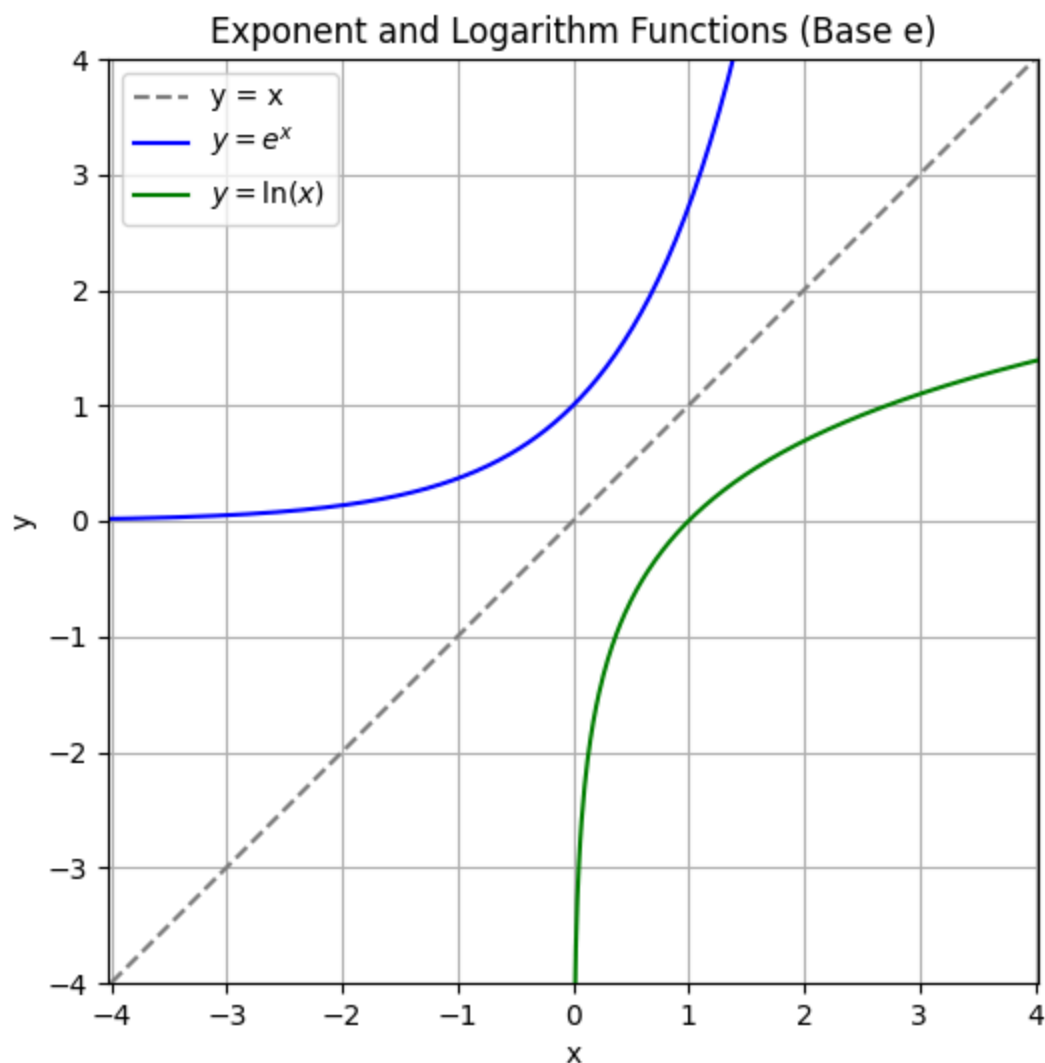
反函数

反函数是**逆映射**的一个特例, 对于函数 $f: x \rightarrow y$ (也要求 f 是一一映射), 其反函数为 $f^{-1}: y \rightarrow x$.

[!Note]

- $y = 3x + 1$ 的反函数为 $y = (x - 1)/3$
- $y = e^x$ 的反函数为 $y = \ln x$.

反函数本质上是把 x 和 y 的顺序对调了一下, 因此不难发现原函数与反函数的图像是关于直线 $y = x$ 对称的.



[!Caution]

复合函数

对于函数 f 和 g , 我们可以构造一个**新的函数** $y = f[g(x)]$, 它把自变量 x 通过函数 g 映射到 $u = g(x)$, 再把 u 视作自变量 (也称为**中间变量**) 通过函数 f 映射到 $y = y = f[g(x)]$. 这个过程可以表示为:

$$x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y.$$

我们把这个新函数 $y = f[g(x)]$ 称为函数 f 和 g 的**复合函数**, 记作 $f \circ g$. 注意函数复合是讲顺序的, 一般来说 $f \circ g \neq g \circ f$.

[!note]

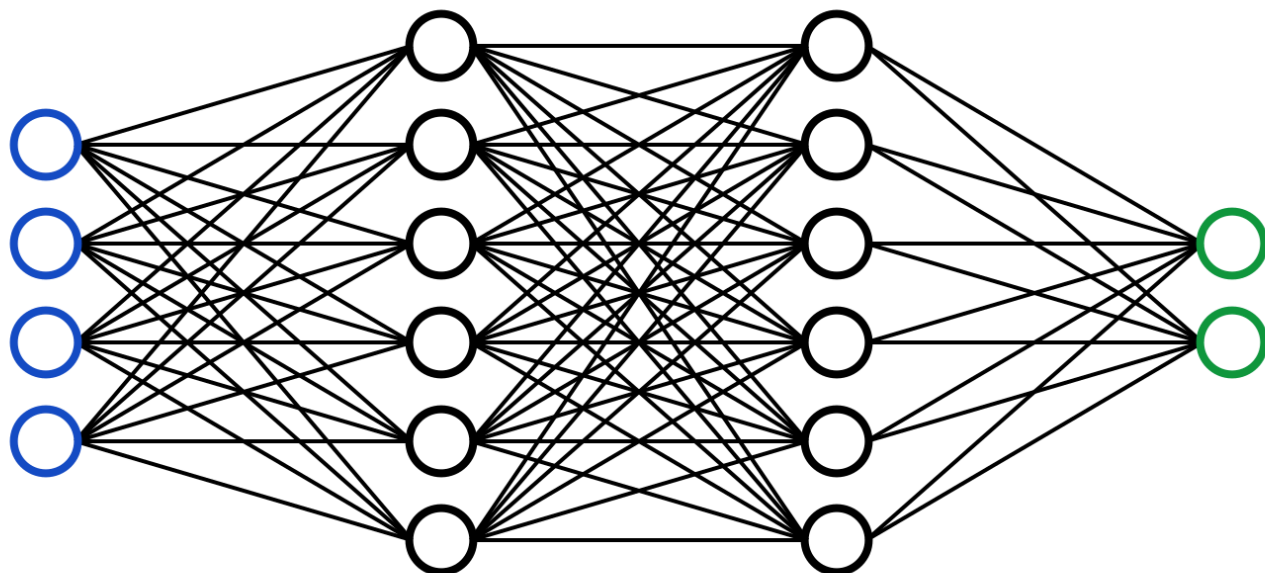
假设 $f(x) = x + 2$, $g(x) = x^2$, 则

$$f \circ g = g(x) + 2 = x^2 + 2, \quad (1)$$

$$g \circ f = [f(x)]^2 = (x + 2)^2. \quad (2)$$

[!Warning]

深度学习与复合函数



人工智能中的核心技术为**深度学习**, 深度学习的背后其实就是有很多层 (从几十到几千层都有) 的**神经网络** (Neuron Network). 神经网络的本质正是复合函数. 对于图中所示的神经网络, 从最左端的**输入信号**开始, 之后每一层都是上一层信号的复合, 因此神经网络就是一个复合了很多次的函数, 这个函数把输入 (比如一张图片) 映射到我们关心的结果 (比如图像中有只猫的概率).

极限

[!TIP]

极限是高等数学有别于初等数学的核心概念. 极限的出现代表了数学思想的一次转变, 而促成这一转变的动机来自于现实问题中对**曲线**相关问题的需求. 在初等数学中我们会计算矩形的周长和面积, 会计算三角形的周长和面积, 甚至是任意多边形的周长和面积, 但是, 这些都是由直线构成的结构, 而到了曲线大家就不会了. 曲线的长度怎么算? 由曲线构成区域的面积怎么算? 尽管我们初中就知道圆的周长是 $2\pi r$, 面积是 πr^2 , 但是为什么是这样, 只有运用微积分才能给出严格的证明.

如果我们拿西游记作为类比, 那初等数学就是**小乘佛法**, 可以修身养性, 而微积分则是**大乘佛法**, 可以普度众生. 数学史上, 微积分的确立历经了千难万险, 九九八十一难, 要说这里面的**孙悟空**之名, 我认

为当属**牛顿**: 牛顿的时代还没有微积分, 正是他开创性的运用我们今天微积分中的各种思想和方法, 成功的解决了**天体运行理论** (注意天体运行的轨迹就是**曲线**), 开启了人类理性思潮的革命.

今天, 我们将追随西天取经的足迹, 开启一场精神朝圣之旅. 一路上我们会经历重重磨难, 但最终我们会穿上牛顿的衣钵, 运用我们所学的微积分, 来推导**天体运行理论**, 揭示宇宙运行的奥义. 而**极限** $_Rd_$ 是我们西行路上的第一难, 这个**观念上的转变**是重要的, 我们一开始慢慢来, 好好的理解, 这个转变做得**越深刻越彻底**, 对以后的学习就越有帮助.

数列极限

[!tip]

极限与圆的面积

圆的面积怎么算? 我们来看教材 P18 的例子. 这个例子体现了极限中从有限到无限再到极限的思想: 为了计算圆的面积, 我们构造了一**系列**圆的内接正多边形, 这些正多边形的面积是可以通过初等数学计算的, 我们把它们的面积记作 $A_n, n = 1, 2, \dots$. 通过**直觉**我们能感受到, 当 n **趋于无穷大时**, A_n **的面积会无限接近圆的面积** $_Rd_$. 接下来我们要做的就是**把这个直觉通过数学语言给严格化**.

极限是一个**动中取静** $_Rd_$ 的过程.

- 什么在动?
在上面的例子中, 我们构造了一个数列 $\{A_n\}$, 前面说过数列是个从自然数集 $\mathbb{N}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射. 我们说的**动**发生在集合 $\mathbb{N}$ 中, 指标 n 从 1, 2 直到 1千, 一万 ..., 这是**数列极限**概念中**动**的部分.
- 什么是静?
数列极限概念中**静**的部分来自于集合 $\mathbb{R}$ 中, 它表示 A_n 的取值会慢慢**趋于稳定**, 到最后**几乎不变了**, 数学上我们称这种行为叫**收敛**.

[!Note]

极限存在的例子

一尺之捶, 日取其半 (版本1)

站在棒子的角度, 这个过程可以用一个数列描述. n 代表天数, a_n 代表杠剩下的长度.

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 1, \\
 a_1 &= 1/2, \\
 a_2 &= 1/4, \\
 &\dots \\
 a_n &= 1/2^n, \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

随着 n 的增加 (动), a_n 的值不断靠近0 (静), 直觉告诉我们当 n 区域无穷大时 a_n 的极限是0.

一尺之捶，日取其半 (版本2)

站在砍棒人的角度, 这个过程也可以用一个数列描述. n 代表天数, b_n 代表到第 n 天为止所取的棒子的总数.

$$\begin{aligned}
 b_0 &= 0, \\
 b_1 &= 1/2, \\
 b_2 &= 1/2 + 1/4 = 3/4, \\
 &\dots \\
 b_n &= 1/2 + 1/4 + \dots + 1/2^n = 1 - \frac{1}{2^n}, \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

随着 n 的增加 (动), b_n 的值不断靠近1 (静), 直觉告诉我们当 n 区域无穷大时 b_n 的极限是1.

P21 例1

$$a_n = \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}$$

随着 n 的增加 (动), a_n 的值不断靠近1 (静), 直觉告诉我们当 n 区域无穷大时 a_n 的极限是1.

P22 例2

$$a_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)^2},$$

随着 n 的增加 (动), a_n 的值不断靠近0 (静), 直觉告诉我们当 n 区域无穷大时 a_n 的极限是0.

极限不存在的例子

例3

数列 $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$ 不收敛, 因为直觉告诉我们这个数列**静**不下来.

例4

数列 $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ 不收敛, 这个数列不断增长, 直觉告诉我们这个数列也**静**不下来.

直觉_{Rd}: 所以数列 $\{a_n\}$ 有极限就是, 当 n 足够大时, a_n 的值无限接近某个数 A .

Aq

[!important]

数列极限的定义 (非常重要!!!)

设 $\{a_n\}$ 为一数列, A 为一常数, 如果**对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N** , 使得当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为数列 $\{a_n\}$ 的**极限**, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

[!Note]

上述定义把数列极限的直觉具象化了, 从而使得直觉变得可操作了. 根据定义, 我们现在可以严格的判断前面例子中数列的极限.

一尺之捶，日取其半 (版本1)

直觉: $a_n = 1/2^n$ 的极限为0.

证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 N 使得 $|1/2^N - 0| = 1/2^N < \varepsilon$, 取 $N = \lceil -\ln\varepsilon/\ln 2 \rceil + 1$, 可知当 $n > N$ 时, 总有 $|a_n - 0| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

一尺之捶，日取其半 (版本2)

直觉: $b_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ 的极限为1.

证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 N 使得 $|1 - 1/2^N - 1| = 1/2^N < \varepsilon$, 取 $N = \lceil -\ln\varepsilon/\ln 2 \rceil + 1$, 可知当 $n > N$ 时, 总有 $|b_n - 1| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

P21 例1

直觉: $a_n = \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}$ 的极限为1.

证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 N 使得 $\left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$, 取 $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil + 1$, 可知当 $n > N$ 时, 总有 $|a_n - 1| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

P22 例2

直觉: $a_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$ 的极限为0.

证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 N 使得 $\left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \frac{1}{(n+1)^2} < \varepsilon$, 取 $N = \lceil \sqrt{1/\varepsilon} \rceil$, 可知当 $n > N$ 时, 总有 $|a_n - 0| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

[!warning]

在极限的概念里, **有限**和**无限**, **动**和**静**交汇到了一起.

- 任意改变数列的有限多项, 不影响极限的收敛.

[!caution]

数列极限的几条性质 (了解, 不需要证明)

1. 如果数列 a_n 有极限, 那么它的极限唯一.

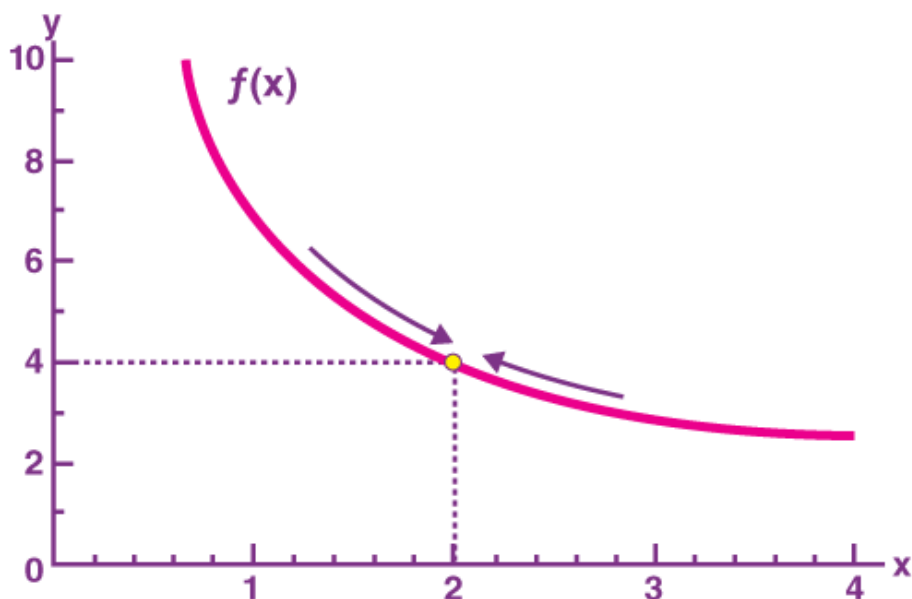
2. 如果数列 a_n 有极限, 那么数列 a_n 一定有界.
3. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 且 $A > 0$, 那么存在正整数 N , 当 $n > N$ 时有 $x_n > 0$.
4. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 那么 a_n 的任一子数列的极限也是 A .

函数极限

[!tip]

函数极限跟数列极限本质上都是极限, 都是**动中取静**, 只不过数列极限中动的是 n , 而函数极限中动的是自变量 x . 之前我们强调过**函数图像**的重要性, 函数的极限过程同样可以通过函数图像来理解. 下面这张图可以作为我们对函数极限的**直觉**, 图中展示了 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$, 请大家想想在这个极限过程中什么在**动**, 什么是**静**?

LIMITS

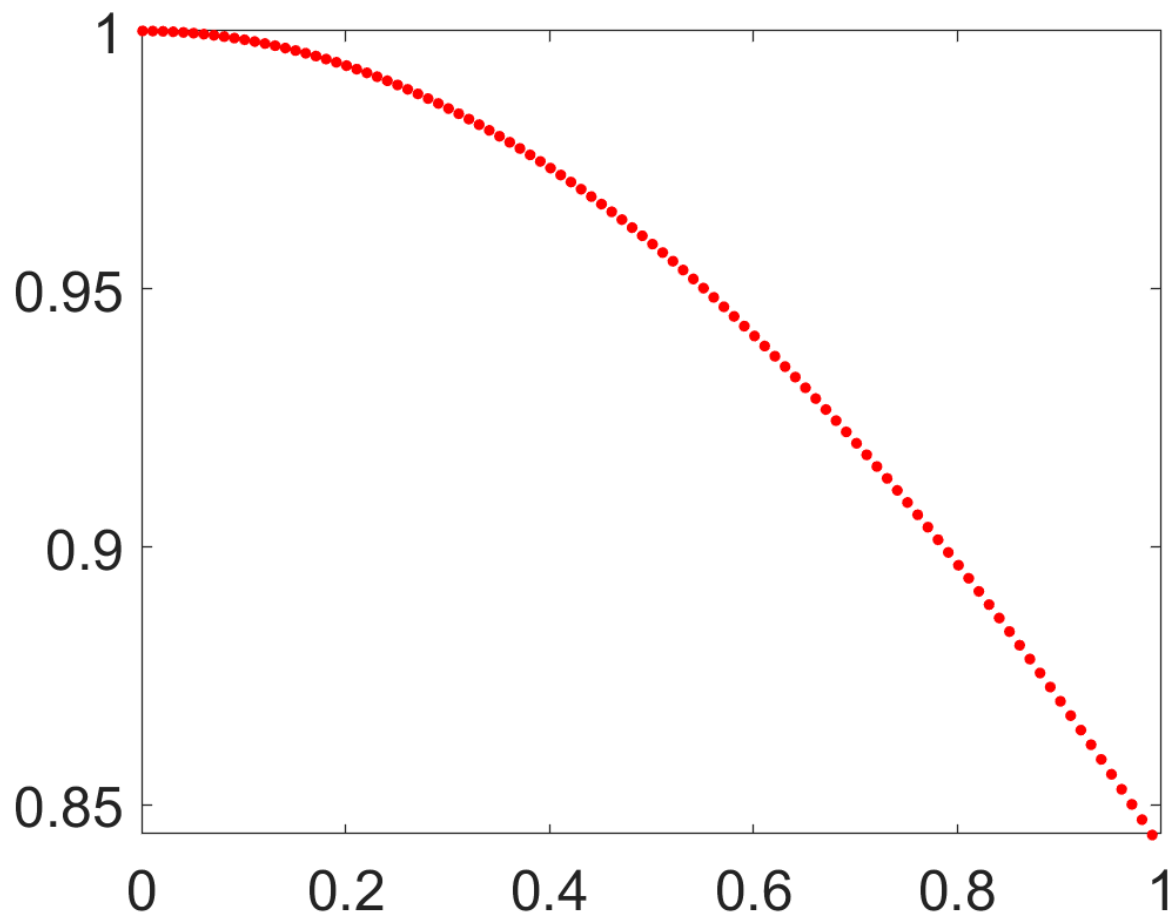


[!note]

考虑函数 $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的极限. 从下面的表格和图像中我们**感觉** $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 这个极限等于1.

函数极限举例

x	$\frac{\sin(x)}{x}$
1	0.841471...
0.1	0.998334...
0.01	0.999983...



直觉_{Rd}: 所以函数 $\{f(x)\}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时有极限就是, 当 x 足够接近 x_0 时, $f(x)$ 的值无限接近某个数 A .

注意跟数列极限进行对比:

数列 $\{a_n\}$ 有极限就是, 当 n 足够大时, a_n 的值无限接近某个数 A .

Aq

[!important]

函数极限的定义 (非常重要!!!)

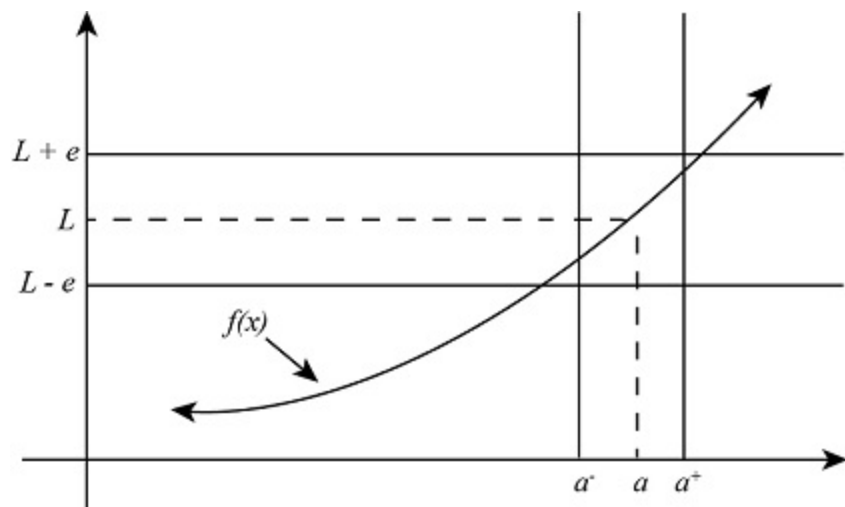
设函数 $\{f(x)\}$ 在点 x_0 的某去心领域内有定义 (为了让 x 能够动起来), A 为一常数. 如果**对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ** , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $\{f(x)\}$ 在 x_0 的**极限**, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

上述定义可以通过下图来理解



[!note]

跟数列极限的定义一样, 上面关于函数极限的定义提供了一个**可操作的流程**, 能够将我们关于函数极限的直观**具象化**.

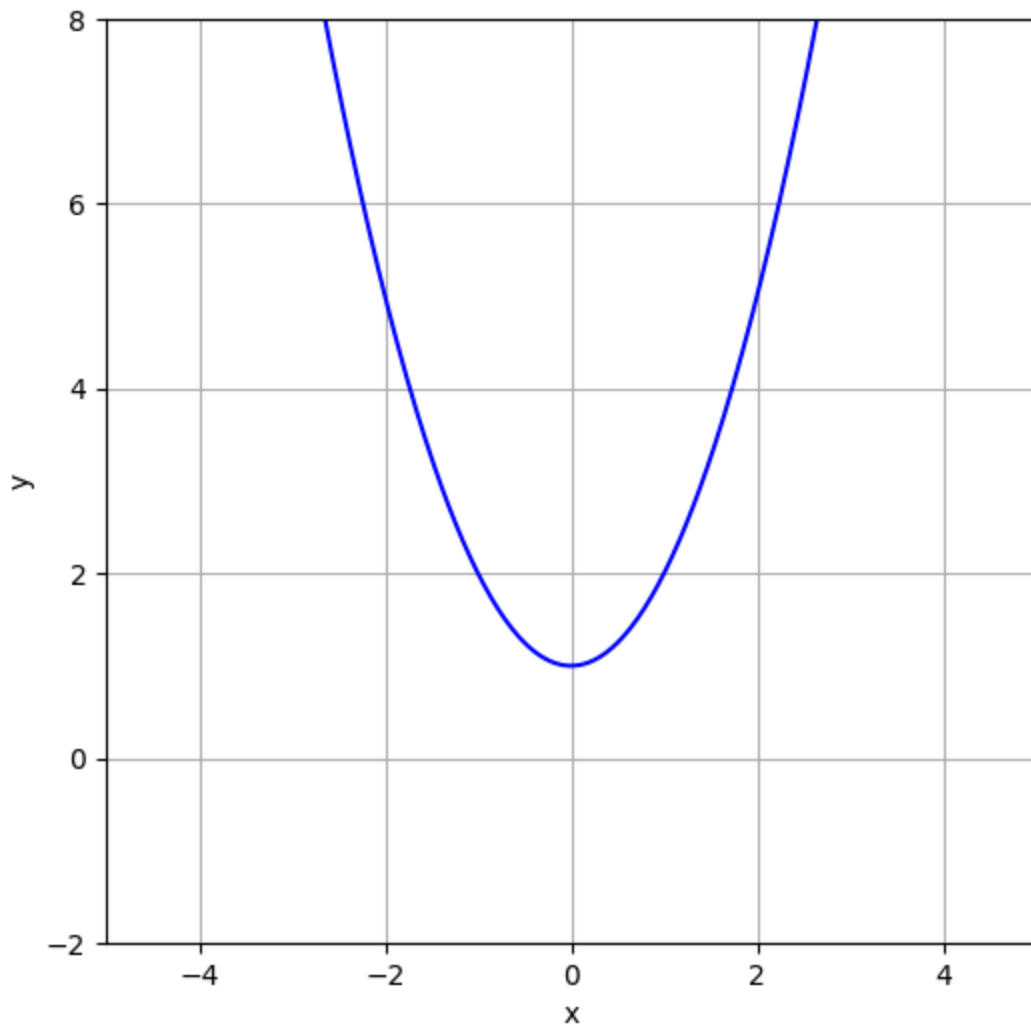
例1

直觉: $f(x) = x^2 + 1$ 在 $x_0 = 2$ 的极限为5.

证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 δ 使得只要 $0 < |x - 2| < \delta$, 总有

$$\begin{aligned}
 |f(x) - 5| &= |x^2 + 1 - 5| \\
 &= |x^2 - 4| \\
 &= |x - 2| |x + 2| \\
 &< 2.5|x - 2| < \varepsilon
 \end{aligned}$$

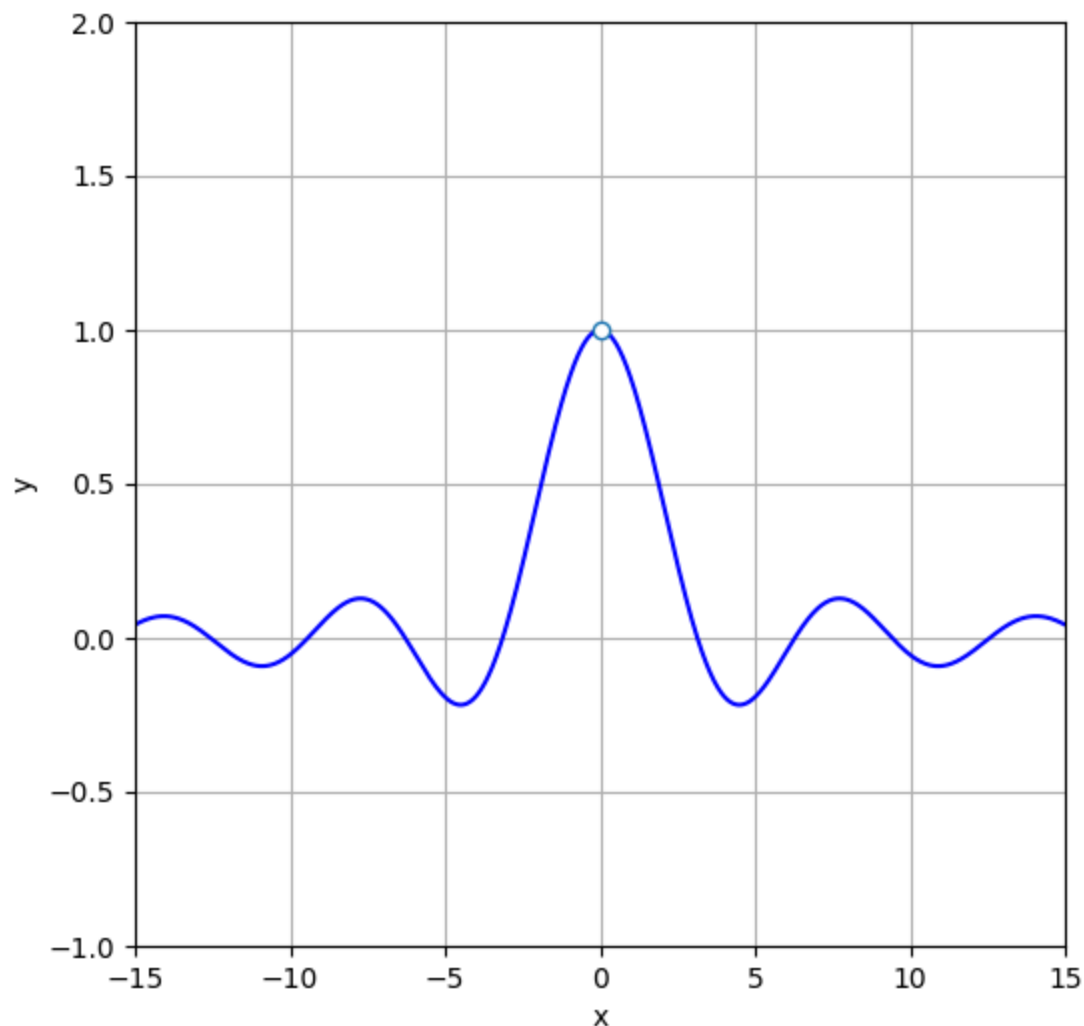
取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2.5}$, 可知当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 总有 $|f(x) - 5| < \varepsilon$. 因此 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.



例2

直觉: $\frac{\sin(x)}{x}$ 的极限为1.

证明: 根据定义来证明这个极限比较困难, 后面我们会介绍更加强大的方法.



[!caution]

函数极限的性质

1. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则极限唯一.
2. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 周围有界, 即存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x)| < M$.
3. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 周围一定大于0, 即存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$.

[!warning]

$\varepsilon - \delta$ 语言

本章的主要内容是* 数列极限 和 函数极限 *的**定义**, 在数学上我们也把这套定义极限的方法称为 $\varepsilon - N$ 语言 (数列) 或 $\varepsilon - \delta$ 语言 (函数). 这样的定义看似繁缛, 但只有这样才能把极限的本质说清楚. 初学者不要怕麻烦, 做题时应该一字一句的把极限的定义写清楚. 怕麻烦不想写字的同学, 在熟练掌握了极限的定义之后, 可以使用两个约定的缩写符号:

1. $\forall$: **对于任意** _{$\mathbb{R}_d$}

2. $\exists$: **存在** _{$\mathbb{R}_d$}

使用这两个符号, 数列极限和函数极限的定义可以写成下面的形式 (仅仅是少几个字而已).

数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s. t., } |a_n - A| < \varepsilon \text{ if } n > N.$$

函数极限的定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \text{ s. t., } |f(x) - A| < \varepsilon \text{ if } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

[!warning]

对无穷大的描述

我们有时候会说一个数列或函数**趋于无穷大**, 也会写 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 请注意, 这只是一种**习惯**上的说法, 并不是 _{$\mathbb{R}_d$} 真正意义上的 (有限的) 极限. 尽管如此, 我们可以借用类似 $\varepsilon - N$ 语言的做法来从数学上定义什么叫**趋于无穷大**, 例如:

数列趋于无穷大

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \iff \forall M > 0, \exists N, \text{ s. t., } |a_n| > M \text{ if } n > N.$$

函数趋于无穷大

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \iff \forall M > 0, \exists \delta, \text{ s. t., } |f(x)| > M \text{ if } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

极限的运算

[!tip]

这一讲我们主要关心如何计算极限.

- 对于一些简单的极限计算, 每次都用直觉和 $\varepsilon - \delta$ 语言来计算极限太繁琐, 也没有必要. 很多时候**极限的四则运算**能够帮上大忙.
- 有一些困难的极限问题, 我们需要跟强大的数学结论和工具, 本讲介绍的**三明治定理**和**单调有界数列有极限**请收好.

注意, 本讲的性质和定理全部都建立在上一讲**极限定义**的基础之上, 其根本还是 $\varepsilon - \delta$ 语言.

[!warning]

希尔伯特的旅店

极限运算涉及到了**无限**_{Rd}的概念, 对初学者来说这是一个之前从未踏足过的位置领域, 一些**有限世界中的直觉**将不再成立. **希尔伯特的旅店**是一个有趣的故事, 通过这个故事希望能让大家对**无限**_{Rd}有一颗**敬畏之心**.

[待补充]

极限的四则运算

[!caution]

数列极限四则运算

加减法: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n \pm b_n] = A \pm B$.

[根据定义证明, 待补充]

乘法: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = AB$.

[根据定义证明, 待补充]

除法: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 且 $B \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

[根据定义证明, 待补充]

函数极限四则运算

加减法：如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$.

[根据定义证明, 待补充]

乘法：如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB$.

[根据定义证明, 待补充]

除法：如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $B \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

[根据定义证明, 待补充]

[!note]

极限四则运算的例子

例1

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

[用定义证明, 待补充]

例2

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n}$

[待补充]

例3

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}$

[待补充]

例4

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1)$

[待补充]

例5

计算 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 5x + 3}$

[待补充]

例6

计算 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$

[待补充]

两个重要的极限

重要极限一

[!tip]

还记得"割圆法"求圆面积的例子吗? 圆的内接正 n 边形的面积当 $n \rightarrow \infty$ 的极限的计算最后就会落到极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ 的计算, 这个极限与圆周率 π (**阿基米德数**_{Rd})有着深刻的联系.

[!warning]

圆内接正多边形的面积

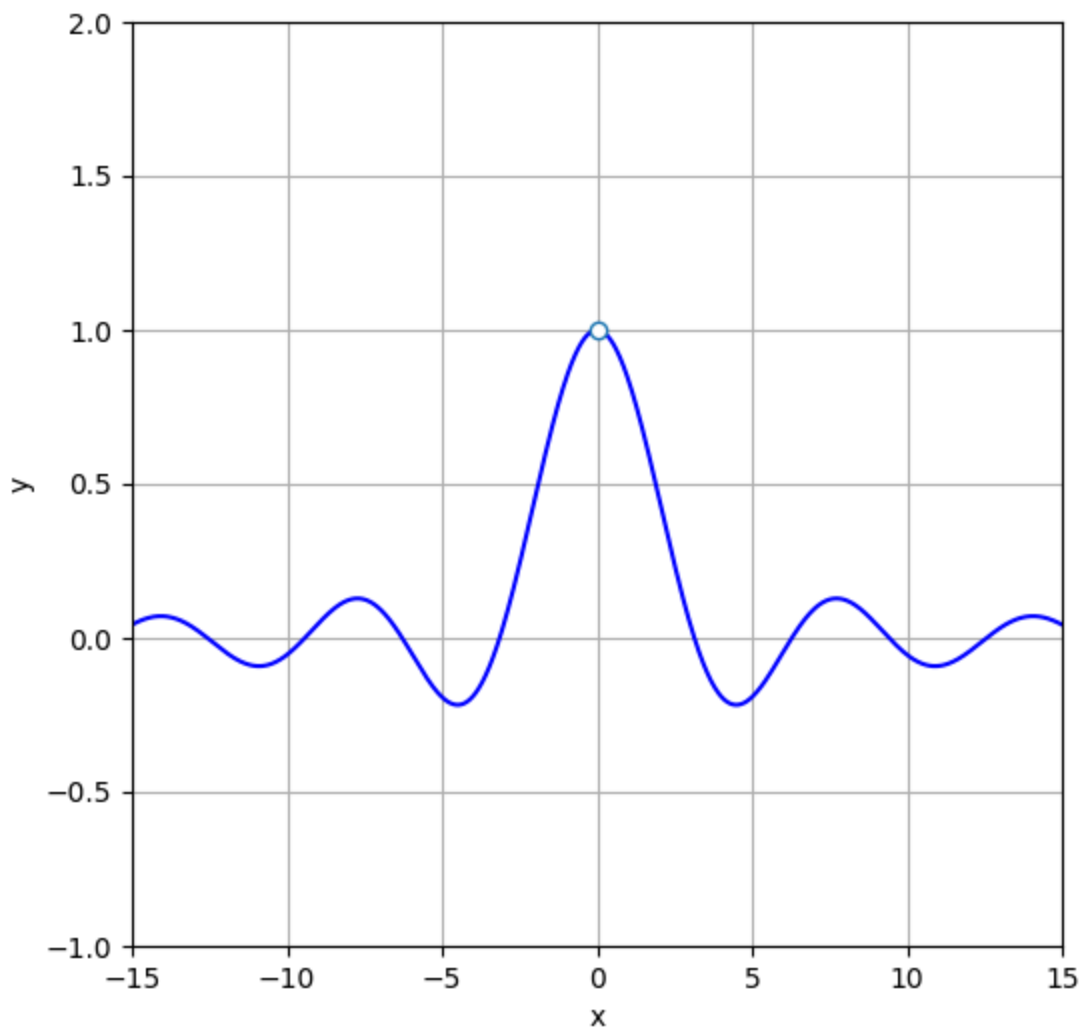
[!important]

三明治定理

[待补充]

[!caution]

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$



[证明待补充]

重要极限二

[!tip]

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 与无理数 e (**欧拉数**_{Rd}) 有密切的联系. Jacob Bernoulli 于1683年在研究**复利**的时候考虑过这个数列的极限.

复利与无理数 e



[故事待补充, 下面的图片来自网络]

7. 雅各布·伯努利(Jacob^Q Bernoulli)最终“发现”了数 e，不过不是通过对数，而是通过复利发现——1683年

著名的Bernoulli(见图 10)家族有许多成功的数学家，但Jacob Bernoulli是其中最成功的一位。他对微积分的多项贡献使他在数学界广为人知。事实表明，他也是第一个确定非比率数 e 的基本性质的数学家。

e的发现令人着迷的地方在于，尽管对数进行了大量的工作和研究，但以前的数学家并没有在这些对数计算过程中识别出数e。事实上，这是两个完全不同的领域；通过Jacob Bernoulli 关于复利的研究，e最终被“发现”了。

Jacob Bernoulli于1683年在研究有关复利的问题时偶然发现了数e。

他的主要研究基于复利的问题，并探索连续复利的性质。他在寻找极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$

的答案。根据他使用二项式定理(binomial theorem)[10] 的计算，极限一定介于 2 和 3 之间。下面将解释类似于他的复利计算的扩展。

想象一下，一个银行账户的初始存款总额为 1.00 美元，每年支付 100% 的利息。在第一笔利息记入帐户后，该帐户的余额将在年底时计算为 2.00 美元。Bernoulli心中的问题是，如果银行提供的利息在下一个财政年度更频繁地记入帐户，会发生什么情况？

Bernoulli计算出，如果利息在任何特定年份记入两次，则利率为 50%，为期 6 个月。结果，开户时的 1 美元每年乘以 1.5 两次，使银行账户的余额为：

$$1.0 \times (1.5)^2 = 2.25 \text{ (美元)}$$

如果采用类似的方法，但现在利息按季度计复利，它将产生

$$1.0 \times (1.25)^4 = 2.4114... \text{ (美元)}$$

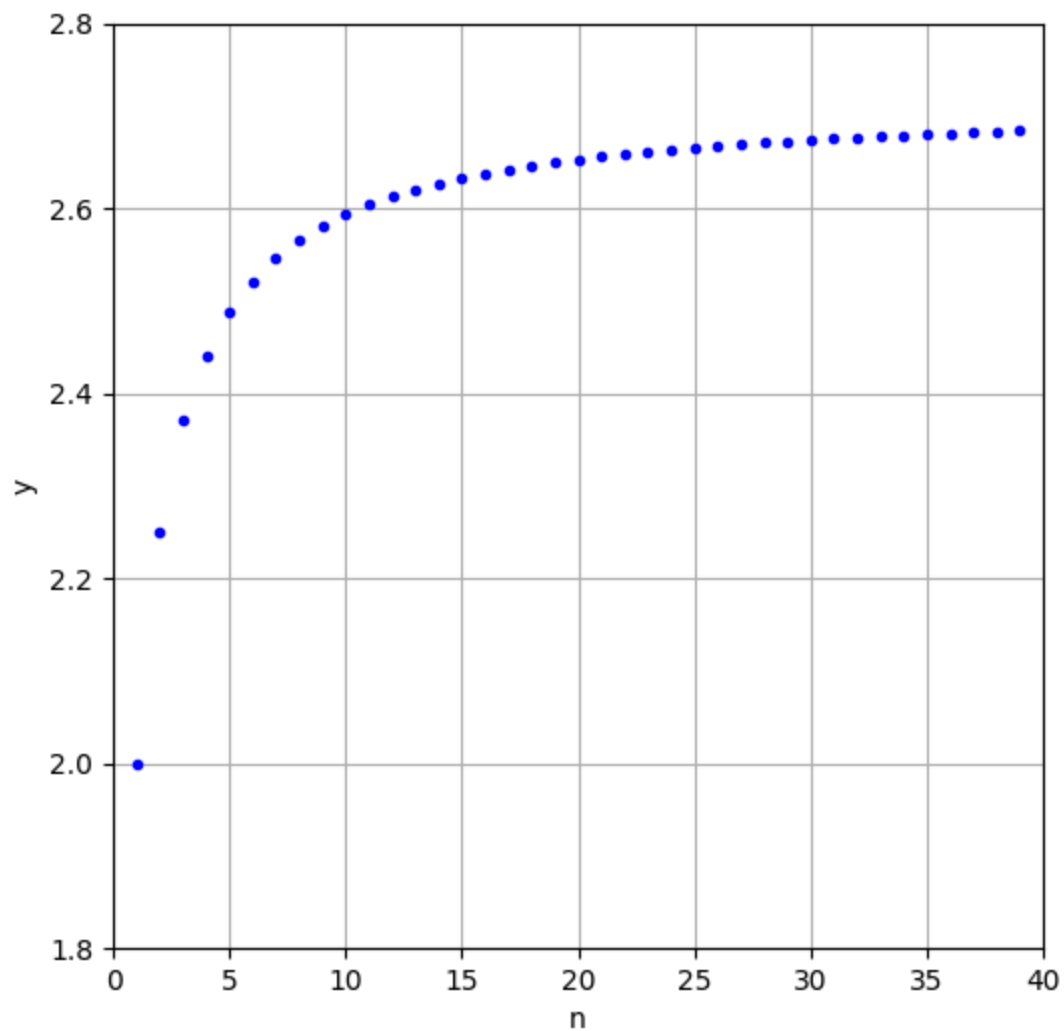
假设利息每月计复利会产生

$$1.0 \times (1 + \frac{1}{12})^{12} = 2.613035... \text{ (美元)}$$

如果采用 n 个复利时间范围和间隔，则可以通过将 100% 除以 n 个时间范围来计算每个间隔的利息，这会在财政年度结束时产生余额为 $(1 + 1/n)$ 的总账户自乘以 n 次，即得到 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 。

Bernoulli发现，当 n 接近一个非常高的值时，序列达到一个特定的数。当每周计算复利间隔时，年末账户的余额为 2.692597 美元。当时间范围进一步缩短至每日间隔时，它在本财年末的收益率为 2.714567 美元。

在采取非常小的时间间隔后，伯努利发现序列极限接近 2.7182818美元的值 [7]。这在数学史上可以作为e的一阶近似。另外，这也可以说是数学史上第一次用极限过程来定义一个数，并且用这个极限过程定义了e。当时Bernoulli并没有意识到他的工作与对数的工作有关。



[!important]

单调有界数列有极限

[待补充]

[!caution]

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

[证明待补充]

[!caution]

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

[证明待补充]

[!warning]

可以证明

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

证明的方法也是用**单调有界数列有极限**.

中学学过**导数**的同学可以算一下展开式

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

的导数, 看看会发现什么有趣的现象?

复合函数的极限

[!tip]

下面的结论相当于极限运算中的换元法, 在计算极限的时候十分有用.

[!caution]

假设 $y = f[g(x)]$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = A$.

这个结论请自行根据直觉理解, 证明略.

[!note]

综合运用* 极限的定义, 极限的四则运算 **和** 复合函数的极限 (换元法), **以**
及 三明治定理 **和** 单调有界数列有极限 *等结论, 我们现在可以计算很多数列和函数的极限.

例1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} \quad (\text{P48: 例1})$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{\cos(x)} \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} \right) = 1.$$

例2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \quad (\text{P48: 例2})$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2(x)}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos(x)} = \frac{1}{2}.$$

例3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} \quad (\text{P48: 例3})$$

解: $t = \arcsin(x)$, 则 $x = \sin t$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $t \rightarrow 0$. 于是由复合函数的极限运算法

$$\text{则得: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin(t)} = 1.$$

例4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x \quad (\text{P51: 例4})$$

解: 令 $t = -x$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow -\infty$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{t} \right)^t} = \frac{1}{e}.$$

例5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{\sin(5x)} \quad (\text{P55: 例3})$$

$$\text{解: 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \tan(2x) \sim 2x, \sin(5x) \sim 5x, \text{ 所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{\sin(5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}.$$

例6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} \quad (\text{习题1-2: 5(3)})$$

- 方法一: 用定义证明.

解: 当 $a = 0$ 时, 所给数列为常数列, 显然有此结论. 以下设 $a \neq 0$.

由不等式变形:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} - 1 \right| &= \frac{\sqrt{n^2 + a^2} - n}{n} \\ &= \frac{a^2}{n(\sqrt{n^2 + a^2} + n)} \\ &< \frac{a^2}{2n^2} \end{aligned}$$

要使 $\left| \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} - 1 \right| < \varepsilon$, 只需满足: $\frac{a^2}{2n^2} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{|a|}{\sqrt{2\varepsilon}}.$

取 $N = \left\lceil \frac{|a|}{\sqrt{2\varepsilon}} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} = 1$

- 方法二: 用极限运算和复合函数的极限证明.

解: 约简分式为: $\frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} = \sqrt{\frac{n^2 + a^2}{n^2}} = \sqrt{1 + \frac{a^2}{n^2}}$

设两个基本函数: 内层函数: $f(n) = 1 + \frac{a^2}{n^2}$, 外层函数: $g(x) = \sqrt{x}$

原极限可表示为复合函数: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a^2}{n^2} \right)}$

利用基本极限性质: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^2}{n^2} = a^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

因此: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 1 + 0 = 1$

因外层函数 $g(x) = \sqrt{x}$ 在 $x = 1$ 处连续, 满足: $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = g(L)$

代入内部极限结果: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{a^2}{n^2}} = g(1) = \sqrt{1} = 1$

- 方法三: 用极限运算证明

解: 约简分式为: $\frac{\sqrt{n^2 + a^2}}{n} = \sqrt{\frac{n^2 + a^2}{n^2}} = \sqrt{1 + \frac{a^2}{n^2}}$

应用根式的极限法则: 根据极限的根式法则, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在且非负, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{f(n)} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)}, \text{ 将极限移入根号内: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{a^2}{n^2}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a^2}{n^2}\right)}.$$

计算内部极限: 常数项极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$.

含 n 的项极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^2}{n^2} = a^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = a^2 \cdot 0 \cdot 0 = 0$. 根据加法法则, 极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a^2}{n^2}\right) = 1 + 0 = 1$.

连续函数

[!tip]

我们研究**极限**的一个出发点是为了研究* 函数的极大值极小值 或 曲线包含区域的面积, 要实现这一目的 我们还需要引入 微分 和 积分 *等数学工具, 这是后面几章的内容, 所以我们离这个目标还有一定的距离. 但是, 仅用极限的概念, 我们也能初步刻画曲线 (或函数) 本身的一些基本性质, 比如这一讲要讲的**连续性**_{Rd}.

连续和间断

[!tip]

所谓**连续函数**, 直白的说就是能笔不离开纸面一气画出来的函数, 下面我们就来运用**极限**的概念把这个**连续的直观**_{Rd} 给**数学化**.

[!important]

函数在某一点的连续

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

连续函数

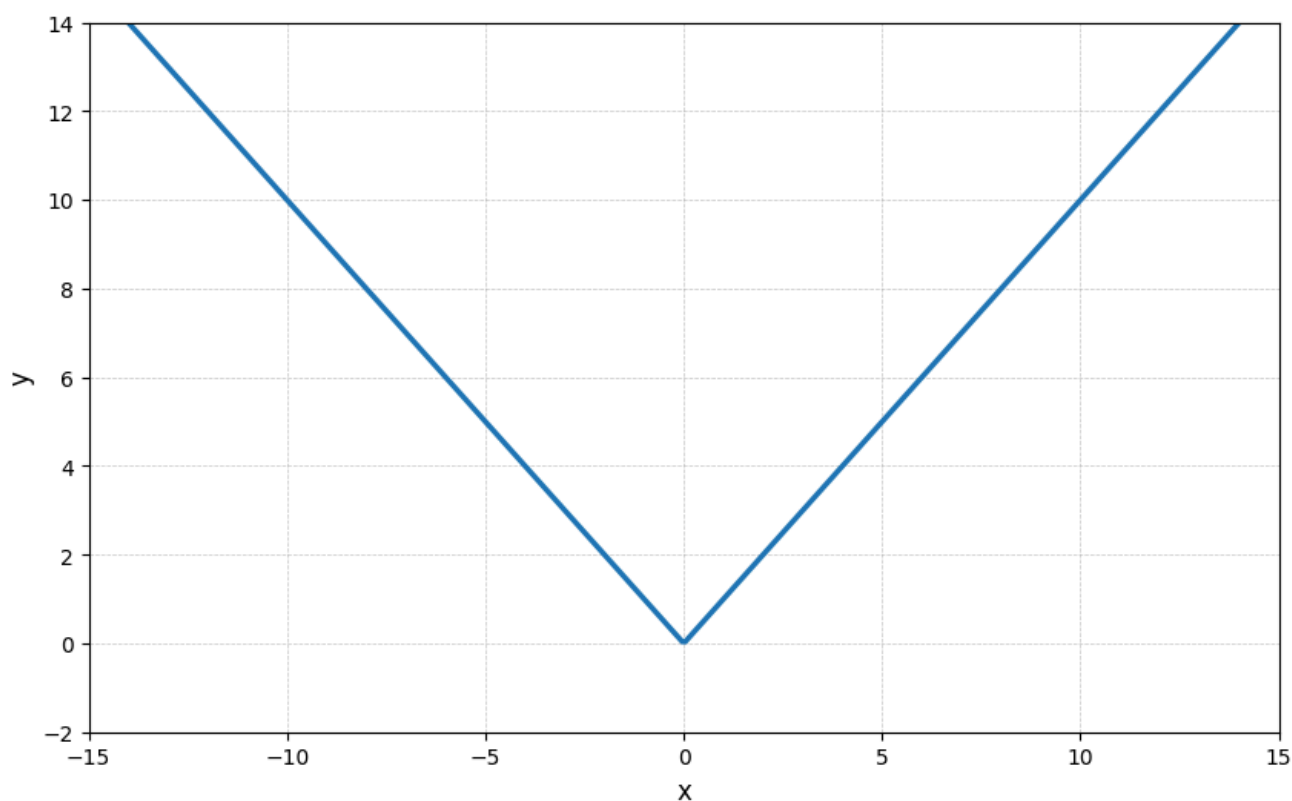
如果函数在某个区域上**每一点都连续**, 则称 $f(x)$ 是该区域上的**连续函数**.

[!note]

连续函数

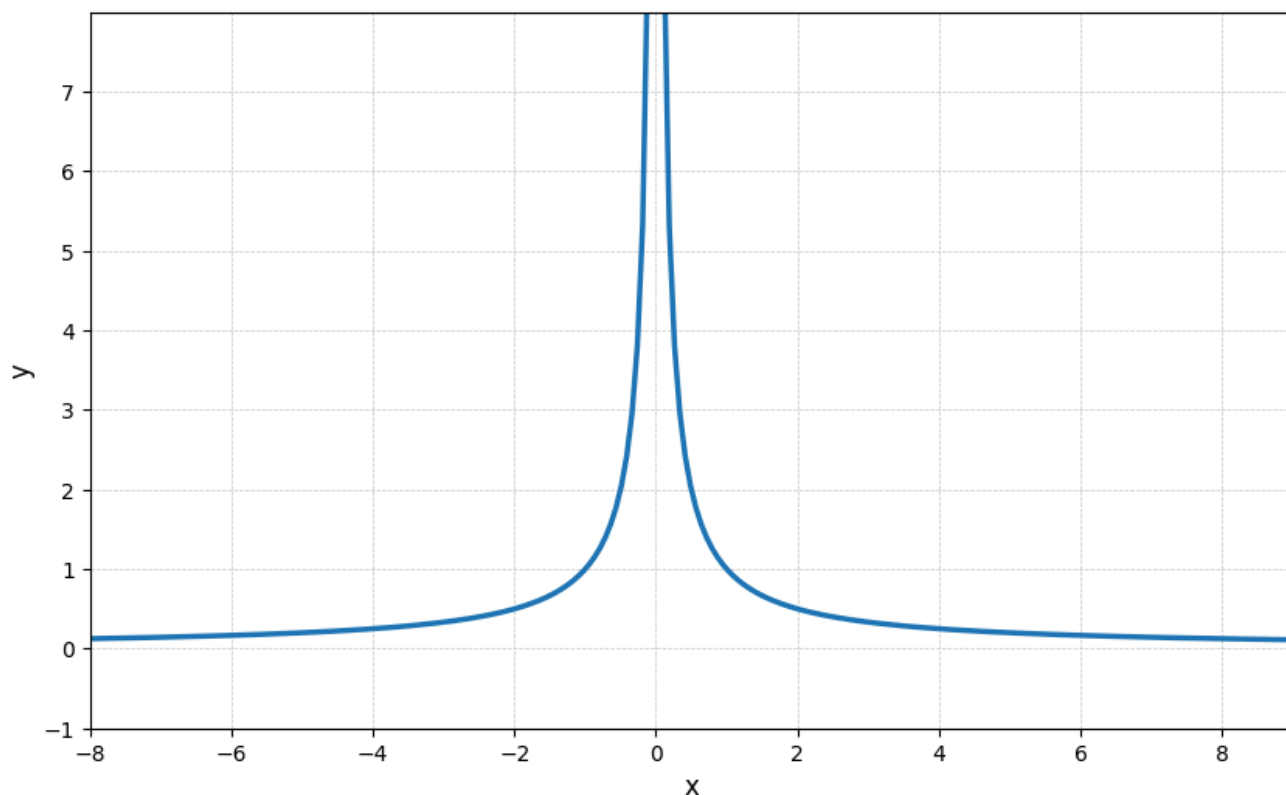
例1 $f(x) = |x|$

$f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.



例2: $f(x) = \frac{1}{|x|}$

$f(x)$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上连续, 但是在 0 点处不连续.



[!caution]

间断函数

不连续的函数就是**间断函数**. 间断函数一定有某处是不连续的, 造成不连续的原因很多, 其中有些间断点还能够被挽救回来变成连续的 (**可去间断点**), 有些则挽救不回来.

[!note]

间断函数的例子

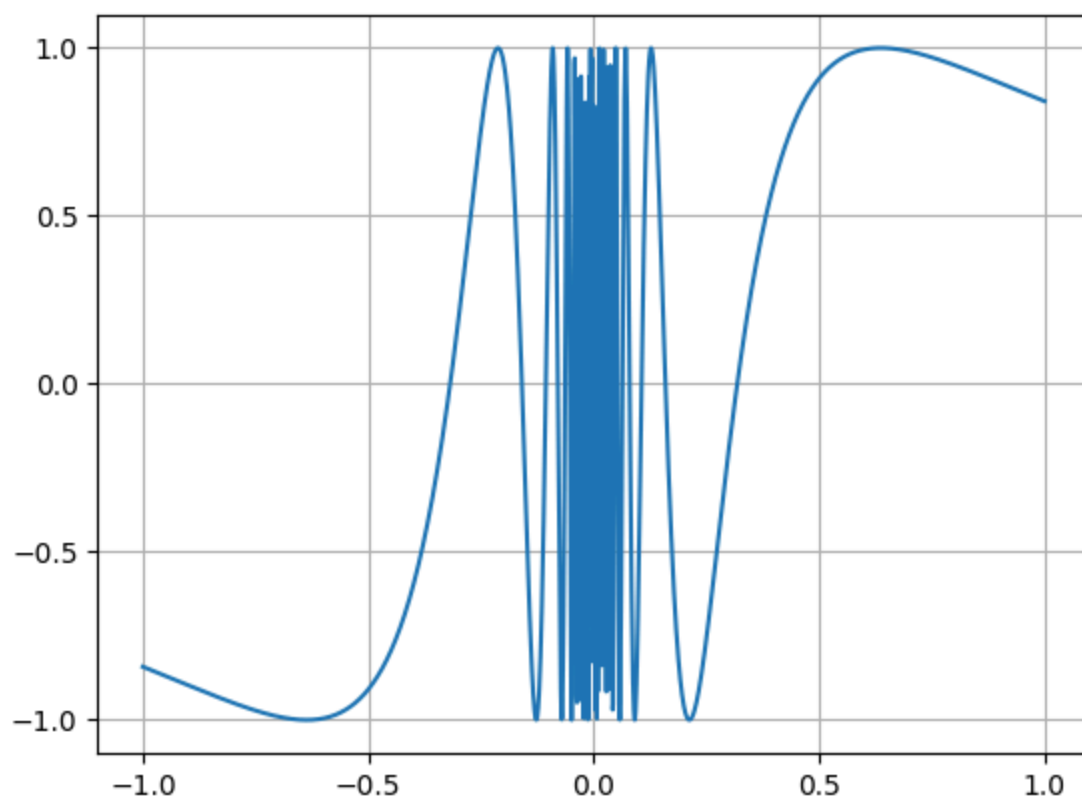
例3 $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

这个函数在 $x = 0$ 处不连续, 造成不连续的原因是 $f(0)$ 没有定义, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 无从说起. 幸运的是, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的极限等于1, 只要令 $f(0) = 1$ 就可以让 $f(x)$ 在0点也连续了, 从而**改良**后的 $f(x)$ 对任意 $x \in (-\infty, \infty)$ 都连续.

例4: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不连续. 造成不连续的原因跟* 例3 一样也是 $f(0)$ 没有定义. 不幸的是, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处无限震荡, 没有极限, 所以这个函数没法像 例3 *一样简单的补上一个点就成

为连续函数.



[!caution]

单侧极限

- **左连续**(注意极限记号下方的 $-$ 号)

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s. t., } |f(x) - A| < \varepsilon \text{ if } -\delta < x - x_0 < 0.$$

- **右连续**(注意极限记号下方的 $+$ 号)

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s. t., } |f(x) - A| < \varepsilon \text{ if } 0 < x - x_0 < \delta.$$

造成函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的极限不存在的一个常见原因是 $f(x)$ 的**左右极限不相等**.

[!note]

更多间断函数的例子

例5: 符号函数 $\text{sgn}(x)$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x > 0, \\ 0, & \text{if } x = 0, \\ -1, & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

该函数在 $x_0 = 0$ 处不连续, 造成不连续的原因是函数在该点的左极限 (x 从左往右趋于0) 等于 -1 , 右极限 (x 从右往左趋于0) 等于 1 , 左右极限不相等. 这种情况也没有办法通过简单的修改 $f(0)$ 的值来让函数连续.

例6: $f(x) = \frac{1}{|x|}$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不连续, 造成不连续的原因是 $f(0)$ 没有定义, 而且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 左右极限都趋于无穷大, 没有 (有限的) 极限. 这种情况也没有办法通过简单的修改 $f(0)$ 的值来让函数连续.

[!warning]

函数的连续性是一个很**自然**的性质, 我们所感受到的世界就是连续的: 物体运动的轨迹, 温度的变化, 甚至计算机里的0-1也是用连续函数来近似的.

- 在做**目标追踪**问题的时候, 连续是一个很重要的**先验**;
- 在求解**物理方程**的时候, 解的连续性是一个很重要的**约束**;
- 在人工智能里, 连续性是解决高维问题的一个**核心底层逻辑**.

闭区间上连续函数的性质

[!tip]

闭区间上的连续函数是函数中的**乖宝宝** G_n , 因为这类函数的值总是可以被**控制住**.

[!important]

闭区间上连续函数的定义

如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 在 a 处右连续, 在 b 处左连续, 则 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数.

[!important]

维尔斯特拉斯 (Weierstrass) 极值定理/极大极小值定理

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数有界, 且至少有一点 $x_1 \in [a, b]$ 使得 $f(x_1)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值, 也至少有一点 $x_2 \in [a, b]$ 使得 $f(x_2)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值.

[!warning]

Karl Weierstrass



Weierstraß

[!note]

两个反例

****例1:** $f(x) = \frac{1}{x}$ ******

在闭区间 $[-1, 1]$ 上, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 因为 $f(0)$ 没有定义. 因此, $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的连续性是不成立的. 违反维尔斯特拉斯极值定理, $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上无界, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| \rightarrow +\infty$, 不存在最大值和最小值.

例2: 符号函数

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x > 0, \\ 0, & \text{if } x = 0, \\ -1, & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

符号函数在闭区间 $[-1, 1]$ 上不连续, 因为在 $x = 0$ 处, 符号函数的左右极限不相等。

[!important]

布尔查诺 (Bolzano) 定理/介值定理

设闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 在端点的值分别为 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 则一定存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = 0$.

[!warning]

Bernard Bolzano



[!note]

例1: 证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个根

证明: 函数 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 又 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -2 < 0$.

根据介值定理, 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$.

即 $\xi^3 - 4\xi^2 + 1 = 0$ ($0 < \xi < 1$).

这等式说明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个根是 ξ .

习题1: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且满足 $a \leq f(x) \leq b$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立.

证明: 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = c$

借助**介值定理**可以很容易证明上述定理, 其中的 c 也称为函数 $f(x)$ 的不动点.

[回到主页面](#)